

Gabarito de Recuperação em Aprofundamento em Matemática – Análise Combinatória

Respostas com passos

1. Uma sorveteria oferece 4 sabores de sorvete e 3 tipos de cobertura. De quantas formas diferentes uma pessoa pode montar seu sorvete com 1 sabor e 1 cobertura? Mostre o raciocínio.

Resposta:

Escolha independente de sabor e cobertura $\Rightarrow$ princípio multiplicativo.

Número de formas: $4 \times 3 = 12$.

Portanto: 12 formas.

2. Um cadeado tem 3 números, e cada número pode ser escolhido de 0 a 9. Quantas combinações diferentes podem ser formadas se os números podem se repetir?

Resposta:

Para cada uma das 3 posições há 10 possibilidades (0–9).

Total: $10 \times 10 \times 10 = 10^3 = 1000$.

Portanto: 1000 combinações.

3. Usando os algarismos 2, 3, 4 e 5, quantos números de 2 algarismos diferentes podem ser formados? Apresente as etapas.

Resposta:

Primeiro algarismo: 4 opções (2,3,4,5).

Segundo algarismo (diferente do primeiro): 3 opções.

Total: $4 \times 3 = 12$.

Portanto: 12 números distintos.

4. De quantas formas podemos organizar 4 alunos em uma fila para tirar uma foto? Explique sua resposta.

Resposta:

Estamos permutando 4 elementos: número de ordens distintas $= 4!$.

$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.

Portanto: 24 formas.

5. Há 6 frutas diferentes em uma cesta. De quantas maneiras é possível escolher 2 frutas para fazer um suco misto? Mostre o cálculo.

Resposta:

Escolha sem ordem $\Rightarrow$ combinação $\binom{6}{2}$.

$$\binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15.$$

Portanto: 15 maneiras.

6. Um grupo tem 5 amigos. De quantas formas é possível formar uma dupla para um trabalho em grupo? Apresente o raciocínio.

Resposta:

Escolha de 2 entre 5, sem ordem: $\binom{5}{2}$.

$$\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10.$$

Portanto: 10 formas.

7. Uma pessoa tem 3 camisas e 2 pares de sapatos. Quantas combinações diferentes de roupa (camisa + sapato) ela pode usar? Mostre como chegou à resposta.

Resposta:

Escolhas independentes: 3 opções de camisa $\times$ 2 opções de sapato = $3 \cdot 2 = 6$.

Portanto: 6 combinações.

8. Quantas palavras diferentes podem ser formadas com as letras da palavra **MAR**? Explique seu pensamento.

Resposta:

Todas as letras são distintas; número de permutações de 3 letras = $3!$.

$3! = 6$.

Portanto: 6 palavras (anagramas) distintas.

9. Uma escola vai escolher um presidente e um vice-presidente entre 4 alunos. De quantas formas diferentes isso pode ser feito? Mostre os passos.

Resposta:

Aqui a ordem importa (presidente e vice são cargos distintos).

Escolha do presidente: 4 opções.

Para cada escolha do presidente, escolha do vice: 3 opções.

Total: $4 \times 3 = 12$.

(Equivalente a permutação $P(4, 2) = 4 \cdot 3 = 12$.)

Portanto: 12 formas.

10. Um restaurante oferece 2 tipos de sopa, 3 tipos de prato principal e 2 sobremesas. Quantas refeições completas (1 sopa + 1 prato + 1 sobremesa) podem ser formadas? Apresente o cálculo.

Resposta:

Princípio multiplicativo: $2 \times 3 \times 2 = 12$.

Portanto: 12 refeições diferentes.